



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
Y TURISMO  
EOI Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



# Curso de Programación Python para IA PronostiK

# Índice

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Índice</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                | <b>3</b>  |
| <b>2. Descripción del proyecto</b>    | <b>3</b>  |
| <b>3. Tecnologías utilizadas</b>      | <b>4</b>  |
| <b>4. Estructura del código</b>       | <b>5</b>  |
| 4.1 Archivo main.py                   | 5         |
| 4.2 Archivo index.html                | 6         |
| 4.3 Archivo index.js                  | 7         |
| <b>5. Funcionamiento del Sistema</b>  | <b>8</b>  |
| <b>6. Capturas de Pantalla</b>        | <b>9</b>  |
| <b>7. Consideraciones Adicionales</b> | <b>14</b> |
| <b>8. Bibliografía</b>                | <b>14</b> |
| <b>9. Conclusión</b>                  | <b>15</b> |



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
TURISMO Y COMERCIO



Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



## 1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación del tiempo. La aplicación permite al usuario introducir una ciudad, a partir de la misma se le da una situación general del día. Además, también se le proporciona una gráfica donde se muestra la temperatura que va a hacer cara a 5 días en intervalos de 3 horas.

Otra gráfica que le muestra la velocidad del viento con las mismas prestaciones que la gráfica mencionada anteriormente. Para finalizar se le proporciona al usuario una media de distintos datos

## 2. Descripción del proyecto

El proyecto se compone de una aplicación web que interactúa con una API del tiempo para obtener los datos del tiempo y un pronóstico en base a una ciudad que es proporcionada por el usuario. Utilizando dicha ciudad, la aplicación muestra datos acerca de la propia ciudad que el usuario ha introducido.

### 3. Tecnologías utilizadas

- **Python y Flask:** Para el backend y el servidor web
- **HTML y JavaScript:** Para la interfaz de usuario y la interacción con el backend.
- **Matplotlib:** Para la generación y visualización de los gráficos
- **Pandas:** Para la manipulación y análisis de los datos
- **OpenWeather API:** Para la obtención de los datos en tiempo real



## 4. Estructura del código

### 4.1 Archivo main.py

- **Descripción:** Este archivo contiene el código del servidor Flask que procesa las peticiones del cliente, realiza las consultas a la API del tiempo y genera las gráficas
- **Funcionamiento:**
  - Configura la aplicación Flask y permite el acceso desde cualquier origen mediante CORS
  - Define la ruta “/tiempo” que recibe peticiones GET, obtiene las estadísticas para posteriormente devolverla para que sean mostradas en la interfaz
  - Define la ruta “/tiempo/graficaTemperatura” que recibe peticiones GET, obtiene el nombre de la ciudad y el idioma, genera la gráfica usando la librería “Matplotlib” y la devuelve para que sea mostrada en la interfaz. Además la guarda en una carpeta que se ha creado previamente
  - Define la ruta “/tiempo/graficaTiempo” que recibe peticiones GET, obtiene el nombre de la ciudad y el idioma, genera la gráfica usando la librería “Matplotlib” y la devuelve para que sea mostrada en la interfaz. Además la guarda en una carpeta que se ha creado previamente



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
TURISMO Y COMERCIO  
**EOI** Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



## 4.2 Archivo index.html

- **Descripción:** Define la estructura básica de la interfaz web
- **Funcionamiento:**
  - Incluye un campo de selección el cual permite al usuario elegir el idioma.
  - Incluye un campo de entrada para que el usuario introduzca la ciudad y un botón para generar los datos.
  - Un contenedor donde todos los datos (datos del tiempo de hoy, gráficas y estadísticas) son mostrados en la página



## 4.3 Archivo index.js

- **Descripción:** Controla la interacción del usuario con la interfaz de la página web
- **Funcionamiento:**
  - Escucha el evento del botón “Obtener Tiempo” y captura la ciudad introducida por el usuario.
  - Escucha el evento del campo de entrada “city” para habilitar y deshabilitar el botón mencionado anteriormente en función de si tiene texto o está vacío.
  - Escucha el evento del campo de selección “lang” para capturar el idioma seleccionado cuando cambian la selección anterior
  - Envía una petición GET al backend con la ciudad y el idioma seleccionado.
  - Recibe y muestra los datos del tiempo de hoy o un mensaje de error si no existe la ciudad.
  - Recibe y muestra la gráfica de temperaturas o un mensaje alternativo en caso de error.
  - Recibe y muestra la gráfica de las velocidades del viento o un mensaje alternativo en caso de error.
  - Recibe y muestra las estadísticas o un mensaje de error si algo ha fallado.



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO  
DE ESPAÑA  
MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO



Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



## 5. Funcionamiento del Sistema

1. El usuario selecciona el idioma e introduce el nombre de la ciudad en la interfaz y hace click en el botón “Obtener Tiempo”
2. Se envía la solicitud al servidor Flask, que obtiene los datos del tiempo para la ciudad recibida de la solicitud
3. Se obtienen los datos, gráficas y las estadísticas, se procesan y se envían a la interfaz
4. Las gráficas se guardan y se muestran todos los datos recibidos



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
Y TURISMO  
EOI Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



## 6. Capturas de Pantalla

Pantalla Inicial de **PronostiK**

# PronostiK

Selecciona un idioma

Español

Indica una ciudad

Indica la ciudad de la cual quieras obtener el tiempo

Obtener tiempo

Desplegable con todos los idiomas disponibles

Español

Español

Inglés

Francés

Alemán

Ruso

Portugués



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



Ejemplo de llamada de una ciudad que no existe

## PronostiK

Selecciona un idioma

Español



Indica una ciudad

D

Obtener tiempo

No hay datos para la ciudad D



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
TURISMO Y COMERCIO  
EOI Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



A continuación un ejemplo de llamada con la ciudad de Alicante. Se ha optado por elegir el idioma Inglés intencionalmente para que se muestre que funciona en otros idiomas.

Datos generales del tiempo en la ciudad de Alicante



# Alicante, ES

Few Clouds

Current Temperature: 28.65 °C

Maximum Temperature: 30.03 °C

Minimum Temperature: 27.01 °C

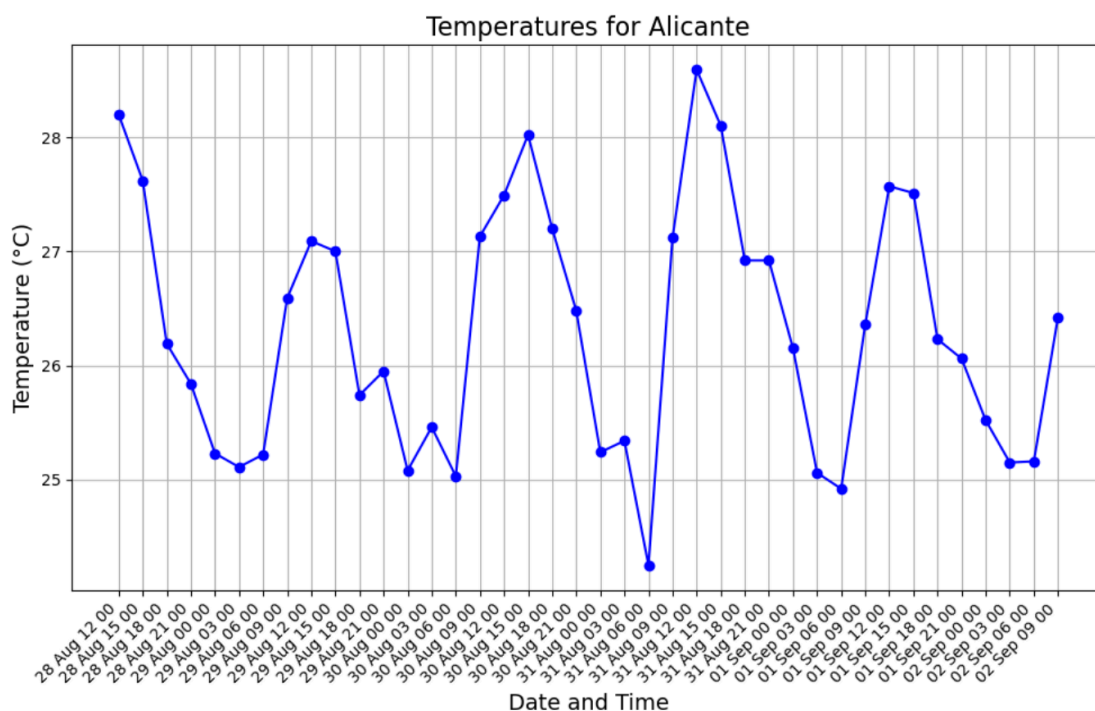
Humidity: 71 %

Wind Speed: 1.03 m/s

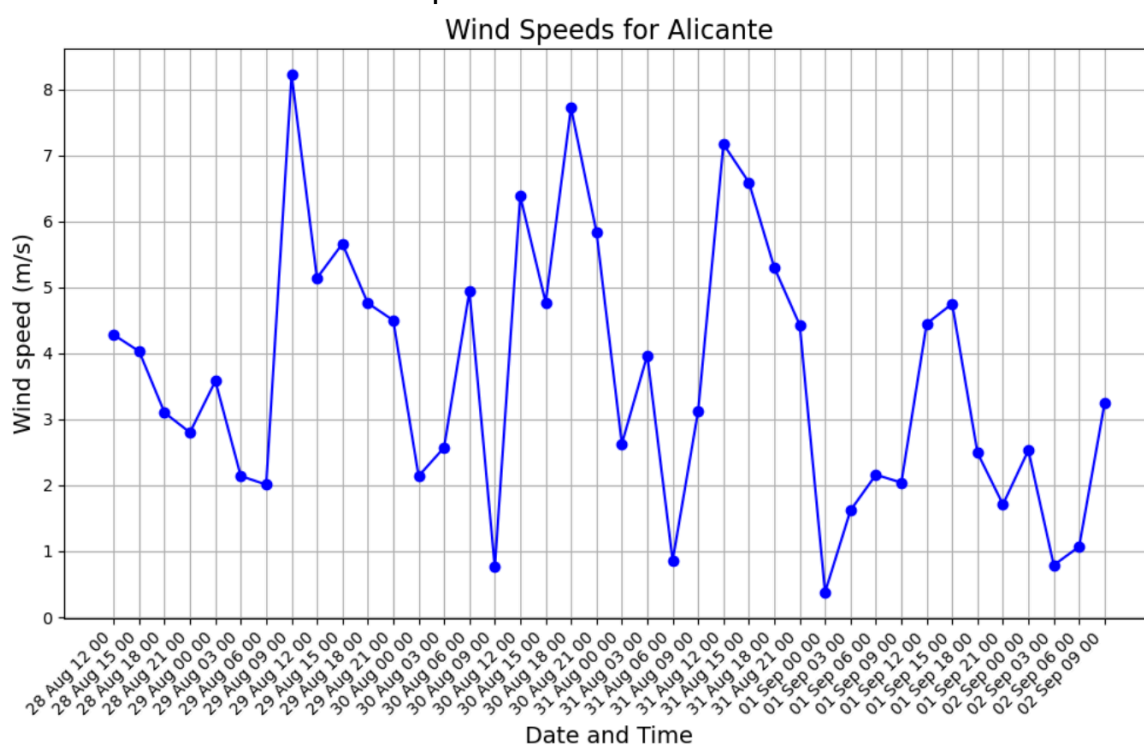
Pressure: 1015 hPa



## Gráfica de los 5 días en intervalos de 3h para las temperaturas de Alicante



## Gráfica de los 5 días en intervalos de 3h de las velocidades del viento para Alicante





Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
Y TURISMO  
EOI Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



Estadísticas para la ciudad de Alicante

# Statistics of Alicante

Average Temperature: 26.31 °C

Maximum Temperature: 28.59 °C

Minimum Temperature: 24.25 °C

Average Humidity: 71.8 %

Wind Speed: 3.67 m/s

Average Pressure: 1013.4 hPa



## 7. Consideraciones Adicionales

- **Seguridad:** La aplicación utiliza una clave API que debe mantenerse segura y fuera del alcance del público. Además la API usada tiene un límite de llamadas, la cual regula que no haya una sobredemanda de llamadas lo cual haga que funcione mas lento
- **Rendimiento:** El proceso de generación de datos es eficiente, pero se podría optimizar aún más para poder manejar volúmenes de datos más grandes.

## 8. Bibliografía

- [Flask](#): Microframework de Python utilizado para construir aplicaciones web.
- [Matplotlib](#): Librería de visualización en Python utilizada para crear gráficos y representaciones visuales de datos.
- [OpenWeatherMap](#): API utilizada para la obtención de los datos del tiempo en tiempo real
- [JavaScript Fetch](#): Proporciona una forma sencilla y moderna de realizar solicitudes HTTP asíncronas



- [CORS \(Cross-Origin Resource Sharing\)](#):

Mecanismo que permite solicitudes controladas desde un dominio diferente.

- [HTML5](#) y [JavaScript](#): Son las tecnologías base para la construcción de interfaces web modernas.

## 9. Conclusión

Este proyecto demuestra cómo se pueden utilizar librerías de procesamiento de datos para crear herramientas interactivas y útiles para los usuarios. La aplicación aprovecha la capacidad de Python, junto con Flask, para construir una backend que recibe peticiones de usuarios, interactúa con APIs externas y procesa datos para generar visualizaciones significativas para los usuarios.

**Python destaca como la elección principal para este proyecto debido a varios factores decisivos:**

### 1. Facilidad de Integración y librerías

**especializadas:** Python ofrece un abanico de librerías muy amplio, como Pandas y Matplotlib, las cuales facilitan el análisis de datos y la generación de gráficas con poco esfuerzo de programación.

### 2. Simplicidad y legibilidad del código:

Python y su clara y legible sintaxis dan un añadido importante en cuanto a velocidad de desarrollo hablamos, además esto hace que sea menos propenso a



Cofinanciado por  
la Unión Europea



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
TURISMO Y COMERCIO  
EOI Escuela de  
organización  
industrial



Fondos Europeos



errores. Esto es crucial en un proyecto donde se deben manejar múltiples etapas de procesamiento de datos.

**3. Versatilidad de Flask:** Un microframework de python que es ligero pero potente, lo que lo hace el perfecto candidato para aplicaciones de prototipado rápido y despliegues de producción simples. Permite manejar peticiones HTTP, gestionar archivos y responder con contenido dinámico de manera eficiente, todo dentro de una arquitectura fácil de entender y mantener.

**4. Manejo eficiente de datos y automatización de procesos:** Python es conocido por su capacidad para manejar grandes cantidades de datos de forma eficiente. En este proyecto sea ha utilizado para automatizar la descarga, procesamiento y visualización de información

**5. Comunidad activa y soporte extensivo:** La comunidad de python es una de las más grandes y activas en el mundo entero, esto nos garantiza que los desarrolladores podamos buscar información y preguntar de una forma simple y eficaz.

En conclusión, Python no solo proporciona las herramientas necesarias para implementar un flujo de trabajo escalable, robusto y rápido, sino que también facilita la mejora de los proyectos. Dados todos los puntos anteriores, se entiende que en este proyecto está más que justificado su uso.